தீர்வு

L என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு m என்க. மேலும் இக்கோடானது $(9,\ 4)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்கிறது எனில் L -ன் சமன்பாடு

$$y - 4 = m(x-9). \quad (m<0)$$

P மற்றும் Q என்ற புள்ளிகள் முறையே $\left(9-\frac{4}{m},0\right)$ மற்றும் $(0,\ 4-9m)$ ஆகும்.

$$\begin{aligned}|OP|+|OQ| &= \left|9-\frac{4}{m}\right|+|4-9m| \\ &= \left|9+\frac{4}{k}\right|+|4+9k| \quad (\because m<0 \text{ எனில் } m=-k, k>0 \text{ என்க}) \\ &= \left(9+\frac{4}{k}\right)+(4+9k) \quad (\because \text{எல்லா உறுப்புகளும் மிகை ஆகும}) \\ &= (4+9)+\left(\frac{4}{k}+9k\right) \\ &\geq 13+2\sqrt{\frac{4}{k}\times 9k} \qquad (\text{A.M.} \geq \text{G.M.})\end{aligned}$$

$$|OP|+|OQ| \geq 25$$

எனவே, $|OP|+|OQ|$ -ன் மீச்சிறு மதிப்பு 25 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.16 ஒரு நேர்க்கோட்டிற்கு ஆதியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் 12 மற்றும் x -அச்சுடன் மிகை திசையில் ஏற்படுத்தும் கோணம் 150° எனில், கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

இங்கு $p=12$ மற்றும் கோணம் $\alpha=150^\circ$

எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு,

$$x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$$

அதாவது, $x\cos 150^\circ + y\sin 150^\circ = 12$

$\Rightarrow$ $\sqrt{3}x - y + 24 = 0$

எடுத்துக்காட்டு 6.17 ஒரு கோடு ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் முக்கோணத்தின் பரப்பு 36 சதுர அடி மற்றும் ஆதியிலிருந்து அக்கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோடு மிகை x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் 45° எனில், நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

P என்பது ஆதியிலிருந்து கோட்டிற்கு வரையப்படும் செங்குத்து தொலைவு என்க.

x -அச்சுடன் செங்குத்துக் கோடு ஏற்படுத்தும் கோணம் $= 45^\circ$

தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$$

$\Rightarrow$ $x\cos 45^\circ + y\sin 45^\circ = p$

$$x + y = \sqrt{2}p$$

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 307 11/11/2024 12:45:32